



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Em toda existência humana, o homem sempre tem procurado criar máquinas para auxiliar e facilitar os trabalhos do dia a dia.
- Uma destas máquinas é o computador, que tem por finalidade receber, manipular e armazenar dados. Sua função principal é realizar o processamento de dados, recebendo uma informação, realizando o processamento e gerando uma resposta de saída.



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Apesar de tudo isto o computador não possui independência, ou seja ele “não é inteligente”, onde o mesmo necessita do recebimento de instruções.
- Para o computador realizar suas tarefas é necessário um algoritmo ou um programa de computador, com as instruções necessárias.



CONCEITOS DE ALGORITMO

- “Algoritmo é uma **sequência finita de instruções** ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve um problema computacional, qualquer que seja sua instância.” (SALVETTI, 1999).
- “Ação é um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um estado final previsível e bem definido. Portanto, **um algoritmo** é a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa **sucessão finita de ações.**” (FARRER, 1999).



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Algoritmo x Programa x Sistema(Software), podemos já ter ouvido estas 3 nomenclaturas, mas o que significa cada uma:
 - Como já ouvimos um algoritmo é um conjunto de instruções passadas para o computador. Um programa se constitui na junção de vários algoritmos e por sua vez um sistema é a junção de vários programas.



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Como já vimos a principal finalidade do computador de um modo resumido é o “Processamento de dados”, ou seja, receber dados por um dispositivo de entrada(teclado, mouse,etc), realizar uma operação com este dados e gerar uma resposta.
- Esta resposta pode ser uma impressão, uma imagem de vídeo ou também a gravação de uma informação em algum dispositivo(HD, pendrive, etc).



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Um computador é composto por duas partes:
 - Hardware, que é a parte física do computador.
 - Software, que é a parte lógica do computador que é composto por programas
- Quando queremos escrever uma software para a realização de um determinado processamento, devemos criar um programa.



CONCEITOS DE ALGORITMO

- Para que o computador compreenda e execute um programa, deve ser usado algo que o computador e o desenvolvedor entendam.
- Isso é possível através de uma linguagem compreendida por ambos, denominado “Linguagem de programação”



CONCEITOS DE ALGORITMO

- O que devemos compreender para que possamos desenvolver um programa. Para isto podemos separar em 3 etapas.
 - Análise.
 - Algoritmo.
 - Codificação.



ANÁLISE

- Na etapa de análise se estuda o objetivo do programa, para que possamos entender a regra e definir os dados de entrada, o que deve ser processado e o que se espera de saída.



ALGORITMO

- Descreve a solução do problema, utilizando ferramentas do tipo descrição narrativa, fluxograma ou português estruturado(Portugol)



CODIFICAÇÃO

- Transforma o algoritmo em códigos da linguagem de programação escolhida para desenvolver o software



Exemplos de algoritmos

- Algoritmo para somar 3 números
 - Receber os 3 números.
 - Realizar a soma dos números.
 - Apresentar o resultado.



Exemplos de algoritmos

- Fazer um sanduíche.
 - Pegar o pão.
 - Cortar o pão ao meio.
 - Pegar a maionese.
 - Passar maionese no pão.
 - Pegar um hambúrguer
 - Fritar o hambúrguer.
 - Colocar o hambúrguer no pão.
 - Juntar as duas metades do pão.



...